

Exercice 1 : Exemples simples de diagonalisation et trigonalisation de matrice.

1. La matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$

est-elle diagonalisable ?

Si c'est le cas, fournir une matrice $P \in GL_3(\mathbb{K})$ telle que $P^{-1}BP$ soit diagonale

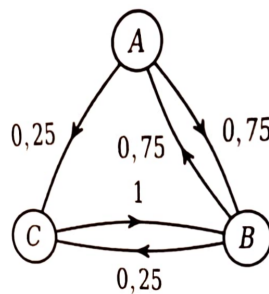
2. (a) La matrice $A = \begin{pmatrix} 14 & 18 & 18 \\ -6 & -7 & -9 \\ -2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est-elle diagonalisable ? trigonalisable ?

(b) Montrer que la matrice A est semblable à $T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et expliciter une matrice inversible P telle que $A = PTP^{-1}$.

Source : Exercice 3.15 et 3.28 page 127-128, Deschamps II

Exercice : Enfants qui jouent à la balle.

Trois enfants A, B et C jouent à la balle. Le jeu est modélisé par le graphe probabiliste ci-contre.



Pour tout entier $n > 0$, on note A_n (resp. B_n et C_n) l'évènement : « le joueur A (resp. B et C) a la balle après le n -ième lancer, $a_n = \mathbb{P}(A_n)$, $b_n = \mathbb{P}(B_n)$ et $c_n = \mathbb{P}(C_n)$. On note enfin $X_n = (a_n \quad b_n \quad c_n)$.

1. Montrer que $\exists M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \forall n \in \mathbb{N}, X_n = M^n X_0$.
2. Montrer que M admet trois valeurs propres réelles $1, \lambda_1, \lambda_2$ avec $-1 < \lambda_1 < \lambda_2 < 0$.
3. Montrer qu'il existe un unique vecteur propre u_0 pour la valeur propre 1 et dont la somme des coordonnées soit égale à 1.
4. On considère alors une base de vecteurs propres $\mathcal{B} = (u_0, u_1, u_2)$ relatifs aux valeurs propres $(1, \lambda_1, \lambda_2)$. Montrer que la première coordonnée du vecteur X_0 dans la base $\mathcal{B}$ est égale à 1.

5. En déduire que les suites (a_n) , (b_n) et (c_n) sont convergentes et calculer leur limite.

Source : Développement 8 page 223, Ketrane

Exercice : Décomposition QR.

1. Soit $M \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une matrice orthogonale $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et une matrice triangulaire supérieure R à coefficients diagonaux strictement positifs telles que $M = QR$.
2. Proposer un algorithme permettant d'obtenir les matrices Q et R de la question a) à partir d'une matrice $M \in GL_n(\mathbb{R})$.

Source : Exercice 46 page 201, Pulkowski

Exercice : Décomposition polaire.

1. Soit $M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.
Montrer qu'il existe une unique matrice $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = M$. La matrice S est appelée racine carrée positive de M .
2. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.
Montrer que ${}^tAA \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.
3. Soient S la racine carrée positive de tAA et $O = AS^{-1}$.
Montrer que $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.
En déduire que toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$ admet une unique décomposition sous la forme $A = OS$ où $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Source : Développement 23 page 387, Sopena

Exercice 5 : Matrice d'une forme bilinéaire.

Soit la forme bilinéaire $b : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ définie dans la base canonique par :

$$b(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2 + 3x_3y_3 + 6x_1y_3 + 2x_2y_1 - 3x_2y_3 + 3x_3y_1 + x_3y_2$$

1. Écrire la matrice de b dans la base canonique.
2. Calculer $N(b)$, $rg(b)$ et $b(x, y)$ où $x = (2, -1, 0)$ et $y = (5, 15, 1)$.
3. Écrire la matrice de b dans la base $\{v_1, v_2, v_3\}$ où $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ et $v_3 = (0, 0, 1)$.

Source : Exercice 1 page 340, Grifone